

GUIA PARA EXTRAÇÃO DE LOGS VIA API

22/07/2026

ESCRITO POR:

Klauss Marchi

Jean Viana



1 Introdução

O servidor do ecossistema Etilômetro disponibiliza uma API RESTful completa para monitoramento, controle e consulta do histórico de logs dos dispositivos etilômetros veiculares instalados na frota.

Este documento apresenta um guia passo a passo, objetivo e intuitivo, de como autenticar na API, realizar requisições ao endpoint de logs (/api/v2/logs/) e utilizar os parâmetros de filtragem (por período, veículo, tipo de evento e telemetria) para extrair os dados desejados.

2 Passo 1: Autenticação e Obtenção do Token JWT

Para realizar qualquer consulta de logs no servidor, a requisição deve obrigatoriamente incluir um token de autenticação válido no cabeçalho HTTP (*Authorization Header*).

O servidor aceita tokens **JWT (JSON Web Token)** ou **DRF TokenAuthentication**. A forma recomendada de obtenção do token é através do endpoint de login.

2.1 Endpoint de Login / Token

- **Método HTTP:** POST
- **URL:** https://sighir.com:8000/api/v2/token/ (ou /api/v2/login-new/)
- **Headers:** Content-Type: application/json

2.2 Corpo da Requisição (JSON)

Para obter o token via /api/v2/token/, envie as credenciais do usuário:

```
{
  "username": "usuario_ou_email",
  "password": "sua_senha"
}
```

Caso utilize o endpoint /api/v2/login-new/, o parâmetro do usuário aceita tanto o *username* quanto o *e-mail*:

```
{
  "user": "usuario_ou_email",
  "password": "sua_senha"
}
```

2.3 Resposta do Servidor

Em caso de credenciais válidas (HTTP 200 OK), o servidor retornará a estrutura JSON contendo os tokens `access` e `refresh`:

```
{
  "access": "eyJhbGciOiJIUzI1Ni...",
  "refresh": "eyJhbGciOiJIUzI1Ni..."
}
```

2.4 Como Enviar o Token nas Requisições

Nas requisições subsequentes para a obtenção de logs, adicione o token recebido no cabeçalho `Authorization` no padrão `Bearer`:

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

Nota: O servidor também suporta o formato `Authorization: Token <token_key>`.

3 Passo 2: Obtenção de Logs (/api/v2/logs/)

Com o token de acesso em mãos, os logs do sistema podem ser obtidos enviando uma requisição HTTP GET para o endpoint principal.

3.1 Estrutura Básica da Requisição

- **Método HTTP:** GET
- **URL Base:** `https://sighir.com:8000/api/v2/logs/`
- **Headers:**
 - `Authorization: Bearer <access_token>`
 - `Content-Type: application/json`

3.2 Estrutura de Resposta Paginada

Por padrão, os logs são retornados em formato paginado (100 registros por página, ordenados do mais recente para o mais antigo):

```
{
  "count": 1250,
  "next": "https://sighir.com:8000/api/v2/logs/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "event": "$ETEV01!",
      "etilometer": 12,
      "company_label": "Transportadora SIGHIR",
      "vehicle_type": "Caminhão",
      "vehicle": "ABC-1234",
      "timestamp": "2026-07-22T10:15:30Z",
      "created_at": "2026-07-22T10:15:31Z",
      "srv_created_at": "2026-07-22T10:15:32Z",
      "updated_at": "2026-07-22T10:15:32Z",
      "lat": -22.7912,
      "lon": -43.3031
    }
  ]
}
```

3.3 Descrição dos Campos do Log

Campo	Tipo	Descrição
event	String	Código do evento do etilômetro (ex: \$ETEV01!, \$ETEV30002!)
vehicle	String	Placa do veículo associado (ativa ou histórico)
company_label	String	Nome da empresa proprietária ou gestora do veículo
vehicle_type	String	Tipo/Categoria do veículo (ex: Caminhão, Ônibus)
timestamp	DateTime (ISO)	Data e hora da ocorrência do evento no dispositivo
lat / lon	Float	Coordenadas de latitude e longitude do registro
etilometer	Integer (ID)	ID interno do cadastro do etilômetro no servidor

srv_created_at	DateTime (ISO)	Data e hora do recebimento/registro do log no servidor
----------------	----------------	--

4 Passo 3: Filtragem de Logs por Parâmetros

Para realizar pesquisas específicas, a API permite anexar parâmetros de consulta (*Query Parameters*) à URL da requisição GET `/api/v2/logs/`.

4.1 Parâmetros de Filtro Disponíveis

Parâmetro	Exemplo de Uso	Descrição e Comportamento
start	2026-07-01T00:00:00	Filtra registros com data/hora maior ou igual ($\geq$) à informada. Formatos: YYYY-MM-DD HH:MM:SS ou ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS).
end	2026-07-22T23:59:59	Filtra registros com data/hora menor ou igual ($\leq$) à informada.
vehicle	ABC1234,XYZ9876	Filtra pela placa do veículo. Suporta múltiplas placas por vírgula (busca insensível a maiúsculas/minúsculas) em veículos ativos ou histórico.
event	\$ETEV01,\$ETEV02	Filtra pelo código/texto do evento. Suporta busca por substrings e múltiplos eventos por vírgula .
telemetry	105	Filtra exatamente pelo ID do hardware de telemetria associado ao etilômetro.

4.2 Exemplos de Combinação de Filtros

- **Buscar todos os eventos de um veículo em um período:**

```
GET /api/v2/logs/?vehicle=ABC1234&start=2026-07-01T00:00:00&end=2026-07-22T23:59:59
```

- **Buscar apenas bloqueios (\$ETEV02) e testes com álcool (\$ETEV30) do veículo ABC1234:**

```
GET /api/v2/logs/?vehicle=ABC1234&event=$ETEV02,$ETEV30
```

5 Paginação e Limite de Registros

O servidor utiliza o mecanismo de paginação `SmallPagination`.

5.1 Parâmetros de Paginação

- **page:** Número da página desejada (ex: `page=1`, `page=2`).
- **limit:** Quantidade de registros por página (padrão: 100, máximo: 2000).
- **limit=all** ou **limit=0:** Desativa a paginação e retorna a lista direta de registros (sujeito ao limite de segurança de até 5000 registros).

5.2 Exemplo de Consulta Paginada

```
GET /api/v2/logs/?vehicle=ABC1234&limit=50&page=1
```

6 Endpoints Adicionais de Logs

Além da listagem padrão de logs, a API disponibiliza rotas especializadas para consolidação de métricas e alertas:

6.1 Dashboard e Métricas Agregadas (/dash-data)

- **URL:** `GET /api/v2/logs/dash-data/`
- **Descrição:** Retorna contadores agregados (total de testes, veículos bloqueados, desbloqueados, leituras com/sem álcool, testes adiados, estoque e testes diários) aplicando os mesmos parâmetros de filtro (`vehicle`, `event`, `start`, `end`, etc.).

6.2 Eventos de Alerta (/alert-events)

- **URL:** GET /api/v2/logs/alert-events/
- **Descrição:** Retorna exclusivamente os registros de logs classificados como alertas críticos de operação.

7 Exemplo Prático Completo

Abaixo apresentamos o fluxo completo de autenticação e consulta de logs em **cURL** e **Python**.

7.1 Exemplo em cURL

Passo 1: Obter Token JWT

```
curl -X POST https://sighir.com:8000/api/v2/token/
-H "Content-Type: application/json"
-d '{"username": "admin", "password": "sua_senha"}
```

Passo 2: Consultar Logs Filtrados

```
curl -X GET "https://sighir.com:8000/api/v2/logs/?vehicle=ABC1234&event=$ETEV01&start=2026-07-01T00:00:00"
-H "Authorization: Bearer <seu_access_token>"
-H "Content-Type: application/json"
```

7.2 Exemplo em Python (requests)

```
import requests

# 1. Autenticação e Obtenção do Token
auth_url = "https://sighir.com:8000/api/v2/token/"
payload = {"username": "admin", "password": "sua_senha"}
res = requests.post(auth_url, json=payload)
token = res.json()["access"]

# 2. Consulta de Logs Filtrados
logs_url = "https://sighir.com:8000/api/v2/logs/"
headers = {"Authorization": f"Bearer {token}"}
params = {
    "vehicle": "ABC1234",
    "start": "2026-07-01T00:00:00",
    "limit": 50
}
response = requests.get(logs_url, headers=headers, params=params)
data = response.json()
print(f"Total de registros: {data['count']}")
for log in data["results"]:
    print(log["timestamp"], log["vehicle"], log["event"])
```

8 Tabela de Referência de Eventos do Etilômetro

A tabela a seguir descreve todos os códigos de eventos (`event`) que podem ser retornados pela API de logs ou utilizados como valor de filtragem no parâmetro `event`.

Evento	Nome	Descrição
ETEV01	Veículo Desbloqueado	Veículo liberado para condução após validação bem-sucedida do teste alcoólico ou liberação administrativa
ETEV02	Veículo Bloqueado	Partida do veículo desabilitada até a realização de um novo teste alcoólico válido
ETEV05	Sopro Realizado	Sopro realizado corretamente no bocal do etilômetro durante o teste alcoólico
ETEV06	Falha de Comunicação	Falha prolongada de comunicação entre o etilômetro e o sistema de telemetria
ETEV07	Parâmetros Atualizados	Configurações do etilômetro atualizadas remotamente via servidor
ETEV08	Dispositivo Inicializado	Etilômetro energizado e inicializado pelo veículo
ETEV09	Sensor Inicializado	Sensor de álcool configurado e inicializado com sucesso
ETEV10	Firmware Atualizado	Firmware do etilômetro atualizado para nova versão disponível (requer conexão Wi-Fi)
ETEV11	Sem Sopro	Teste alcoólico não realizado pelo motorista, resultando em bloqueio automático do veículo
ETEV12	Teste Randômico	Solicitação de teste alcoólico randômico durante a condução do veículo
ETEV13	Sensor Quase Vencido (sopros)	O Etilômetro está chegando próximo do limite permitido de testes com aquele sensor alcoólico
ETEV14	Sensor Vencido (sopros)	O Etilômetro ultrapassou o limite permitido de testes com aquele sensor alcoólico
ETEV15	Teste Adiado	Teste alcoólico adiado pelo motorista, conforme regras configuradas

ETEV16	Teste Realizado	Teste alcoólico realizado pelo motorista
ETEV17	Início do Tempo de Manobra	Início do período de tolerância configurado após teste válido, antes do novo bloqueio do veículo
ETEV18	Fim do Tempo de Manobra	Encerramento do período de tolerância, com bloqueio automático do veículo
ETEV19	Sensor Inválido	Sensor de álcool inválido, possivelmente substituído sem autorização
ETEV20	Sensor Próximo do Vencimento	Sensor de álcool próximo do vencimento, recomendando substituição
ETEV21	Sensor Vencido	Sensor de álcool vencido, exigindo substituição imediata
ETEV22	Modo Manobrista Ativado	Modo manobrista ativado para condução do veículo sem teste alcoólico, uso exclusivamente administrativo
ETEV23	Modo Manobrista Desativado	Modo manobrista desativado após devolução do veículo ao usuário
ETEV24	Sensor Defeituoso	Falha detectada no sensor de álcool
ETEV25	Teste Randômico Realizado	Teste alcoólico randômico realizado durante a condução do veículo
ETEV26	Código Inserido	Código de contrassenha inserido para liberação administrativa do veículo
ETEV27	Temperatura Alta	Temperatura de operação elevada, exigindo resfriamento do dispositivo
ETEV28	Temperatura Crítica	Temperatura de operação em nível crítico, podendo comprometer o funcionamento do dispositivo
ETEV29	Leitura Sem Álcool	Resultado do último teste indicando ausência de álcool
ETEV30	Leitura Com Álcool	Resultado do último teste indicando presença de álcool (ex.: ETEV30002 corresponde a 0,02 mg/L)
ETEV32	Desbloqueio em Modo Manobrista	Veículo desbloqueado com modo manobrista ativo, sem exigência de teste alcoólico
ETEV33	Teste Randômico Não Realizado	Teste alcoólico randômico solicitado, porém não realizado pelo motorista

ETEV34	Teste Randômico Adiado	Adiamento do teste randômico permitido em situações excepcionais configuradas
ETEV35	Motorista Não Autorizado	Tentativa de condução do veículo por motorista não autorizado ou em desacordo com o procedimento
ETEV36	Sensor Trocado	Sensor de Álcool foi Trocado
ETEV37	Bloqueio Remoto	O veículo agora está operando normalmente com bloqueio e desbloqueio a depender do Etilômetro
ETEV38	Desbloqueio Remoto	O veículo agora está desbloqueado independentemente da ação do etilômetro